UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Microprocesadores

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

CLASE #3 — **DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE PC**

Vas a reconocer un procesador por su nombre, su zócalo y sus núcleos, y a saber qué cambia entre Intel y AMD.

© @gustavokempe

Fabricantes

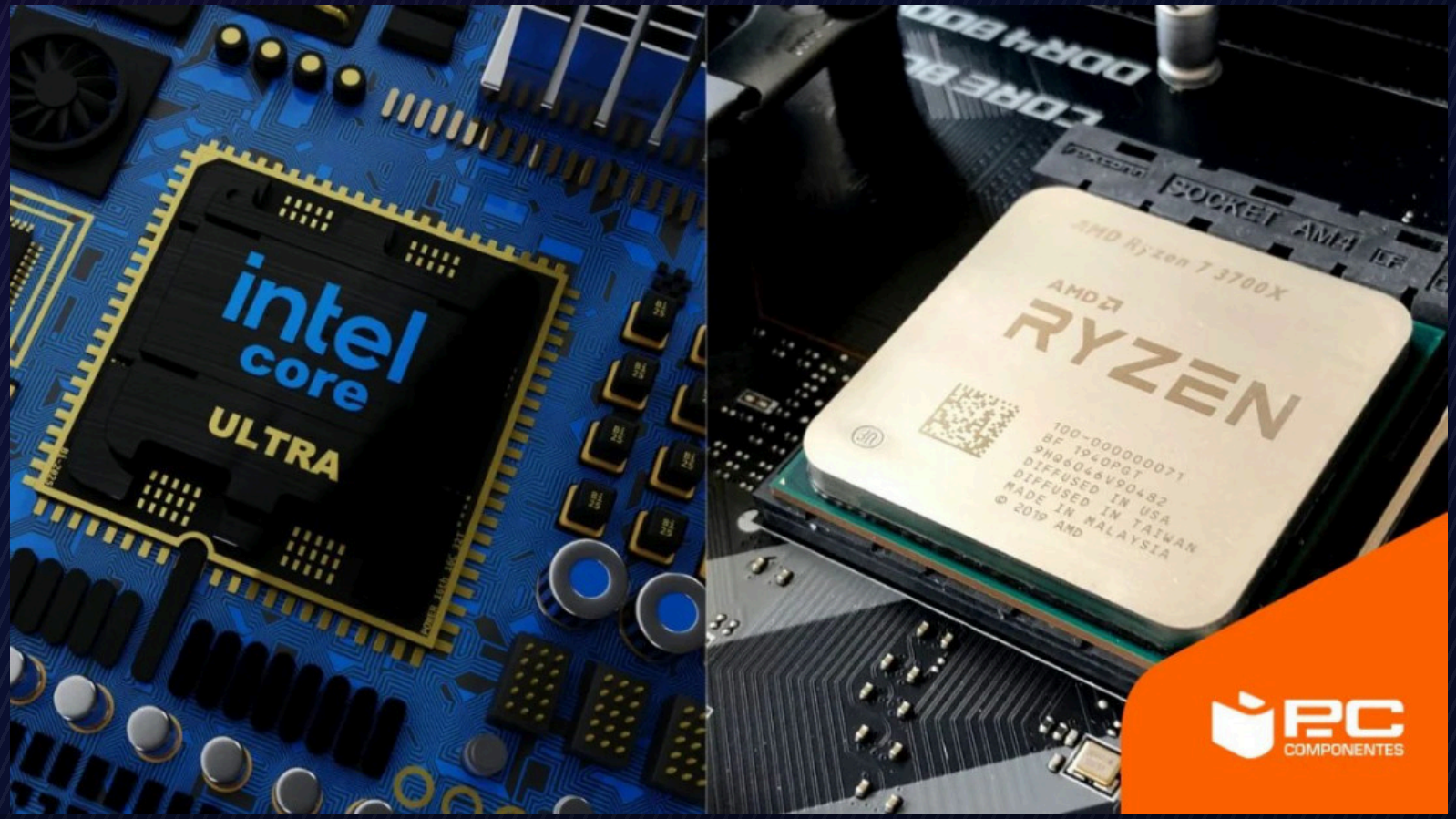
Fabricantes

Intel y AMD son los dos fabricantes de procesadores x86 para PC.

- Intel: Core i3, i5, i7 e i9, con Hyper-Threading y Turbo Boost.
- AMD: Ryzen 3, 5, 7 y 9, con más núcleos por el mismo precio.
- AMD usa SMT (dos hilos por núcleo) y Precision Boost.
- Los dos usan el mismo conjunto de instrucciones x86-64: el mismo Windows corre en ambos.

© @gustavokempe

Fabricantes



FABRICANTES

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Cuál es su tarea

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

⚙️ Cuál es su tarea

Es el circuito integrado central y el más complejo del sistema: el cerebro de la PC.

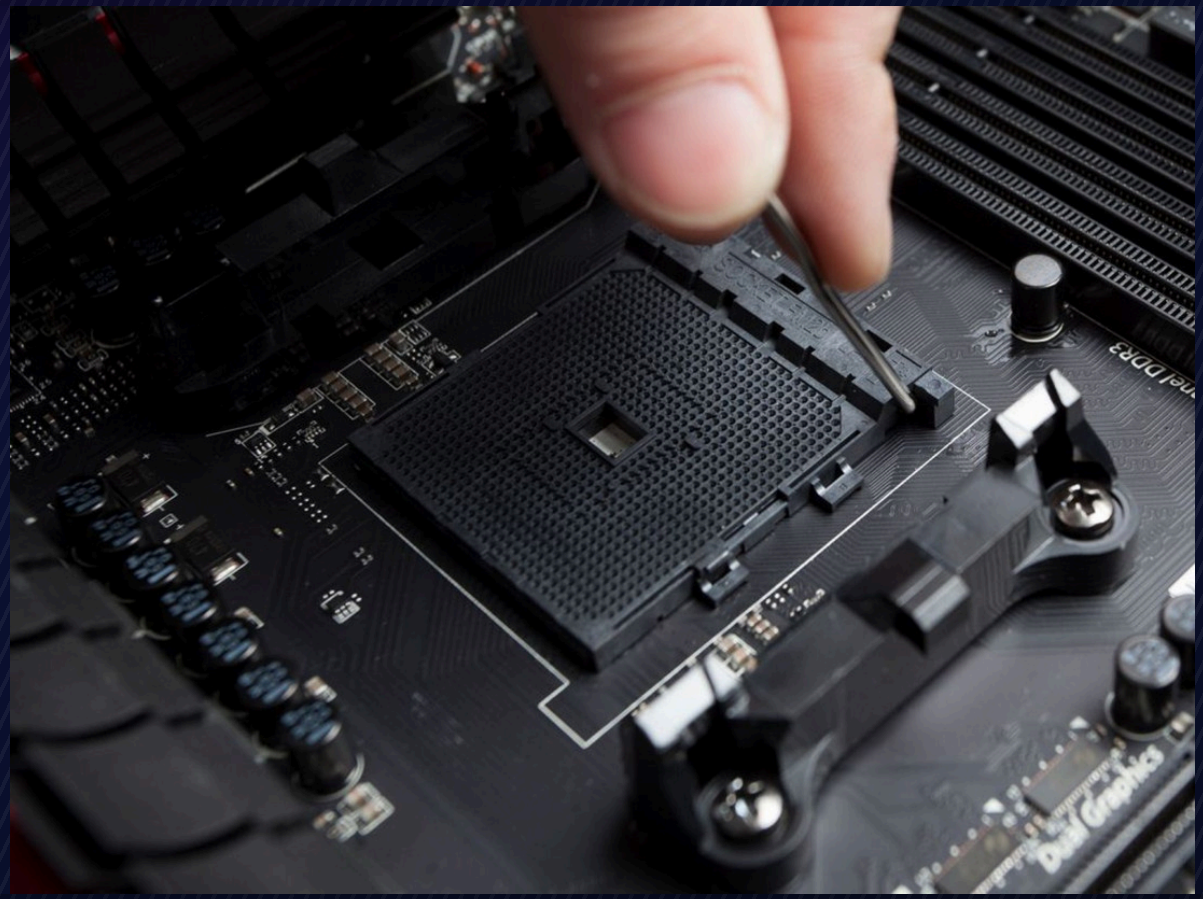
- Trabaja en binario: todo se reduce a señales eléctricas, 1 y 0.
- Ejecuta instrucciones: busca, decodifica, calcula y guarda el resultado.
- No piensa: obedece el programa que le pasa el sistema operativo.
- Se comunica con la RAM y los periféricos por los buses de la placa.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC

Cuál es su tarea



Cuál es su tarea

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

Partes del procesador

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

⚙ Partes del procesador

Todo procesador tiene tres partes: la tapa (IHS), la pastilla de silicio (DIE) y el sustrato.

- IHS: tapa metálica que protege el DIE y reparte el calor al disipador.
- DIE: la pastilla de silicio donde están los transistores, los núcleos y la caché.
- Sustrato: la placa verde con las pistas de cobre que conectan el DIE con los contactos.
- Contactos: pines (PGA) o almohadillas doradas (LGA) que lo unen al zócalo.

© @gustavokempe

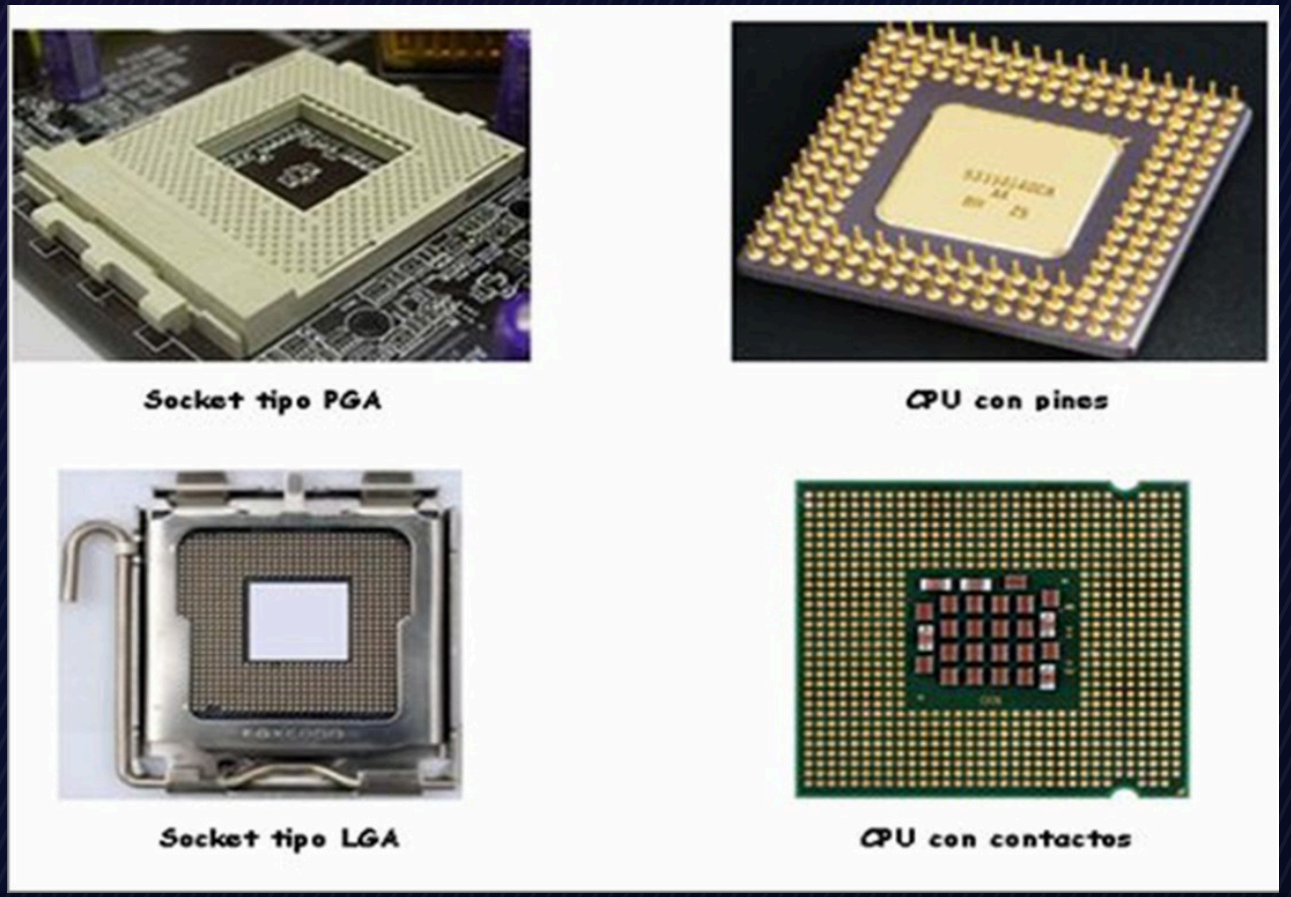
UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

Partes del procesador

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Partes del procesador

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Partes Externas

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

⚙️ Partes Externas

Lo que se ve y se toca del procesador: la tapa, el sustrato y los contactos.

- El IHS es la cara metálica que se limpia y se engrasa con pasta térmica.
- El sustrato es la base verde; no se debe doblar ni presionar.
- En LGA los contactos son almohadillas doradas en el sustrato y los pines están en el zócalo.
- En PGA los pines salen del procesador y los agujeros están en el zócalo.

© @gustavokempe

Partes Externas



Partes Externas

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Sustrato

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

⚙️ Sustrato

El sustrato es la placa verde que sostiene el chip y lo conecta con el zócalo.

- Es una placa de fibra con varias capas de pistas de cobre.
- Sobre el sustrato van condensadores que estabilizan la alimentación del DIE.
- El DIE va montado encima y unido con soldadura o pasta.
- Si el sustrato se dobla o se astilla, el procesador deja de hacer contacto y no arranca.

© @gustavokempe

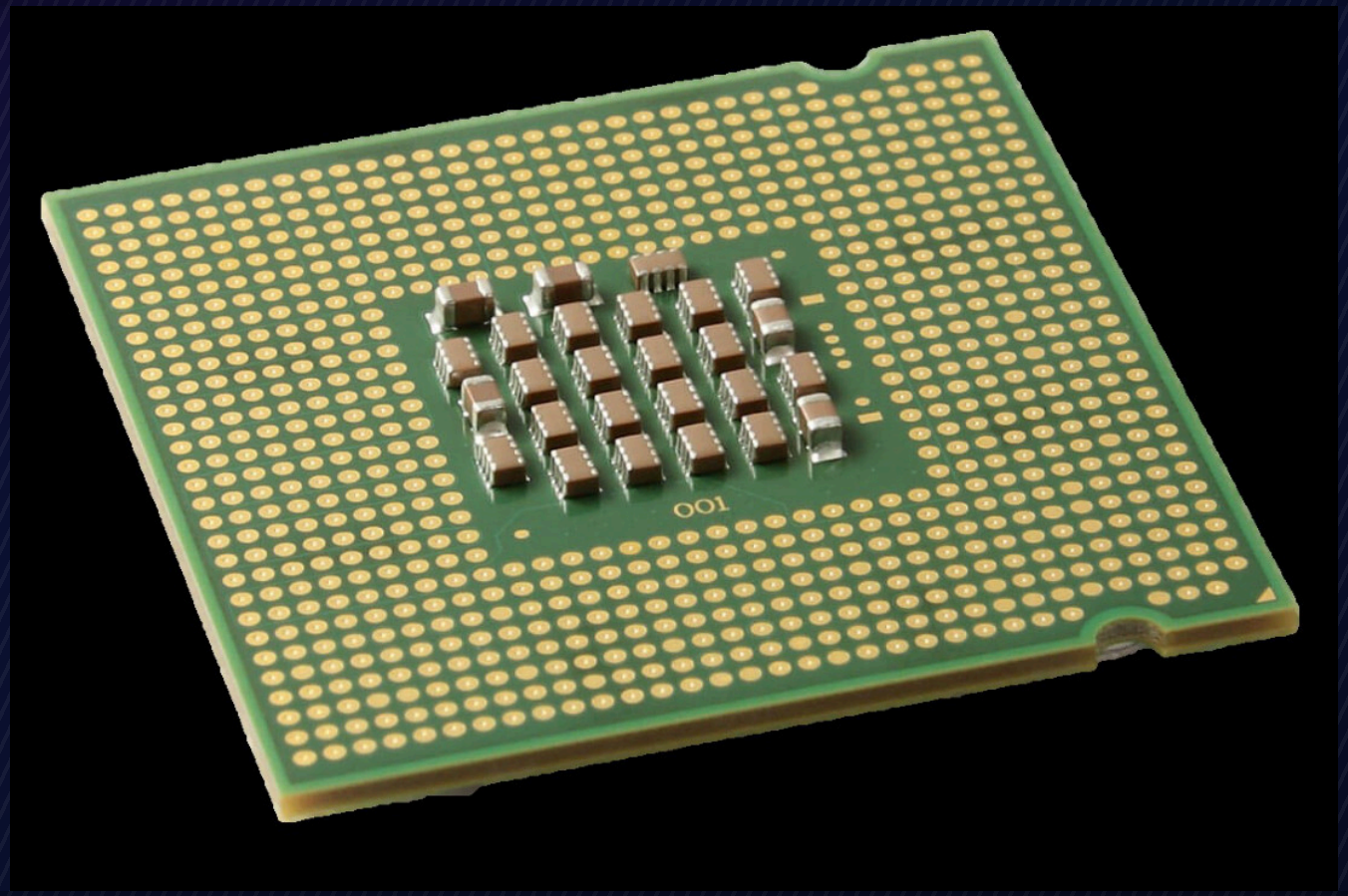
UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

Sustrato

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Sustrato

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Arquitectura

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

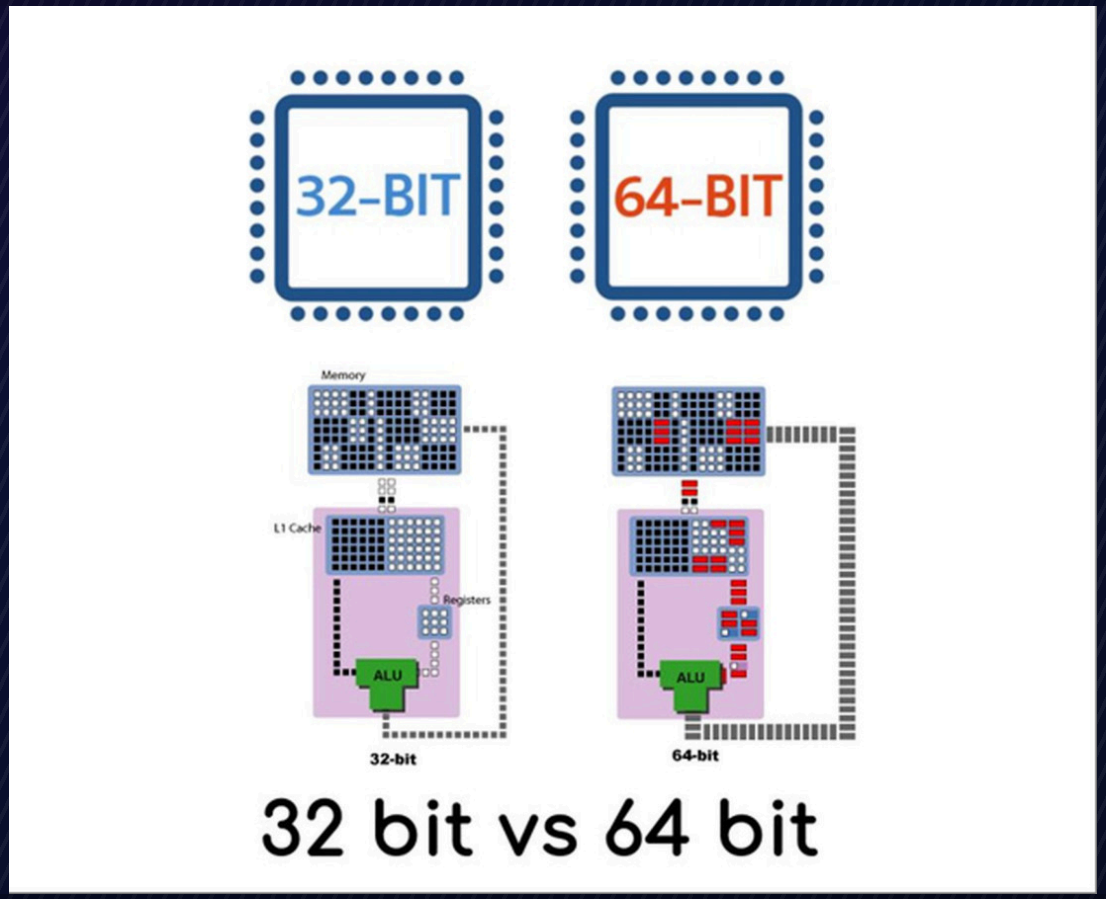
Arquitectura

La arquitectura indica cuántos bits maneja el procesador a la vez en sus registros y buses.

- 32 bits (x86): maneja 32 bits por ciclo y direcciona hasta 4 GB de RAM.
- 64 bits (x64): maneja 64 bits por ciclo y direcciona mucha más memoria.
- Más ancho de bus significa más datos por ciclo de reloj.
- La arquitectura define qué sistema operativo y qué programas puede ejecutar.

© @gustavokempe

Arquitectura



Arquitectura

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Por qué importa la arquitectura

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

Por qué importa la arquitectura

En msinfo32, el campo 'Tipo de sistema' dice si el Windows es de 32 o de 64 bits. Esta PC muestra 'PC basado en x64' y 12 GB de RAM: por eso puede usar toda la memoria.

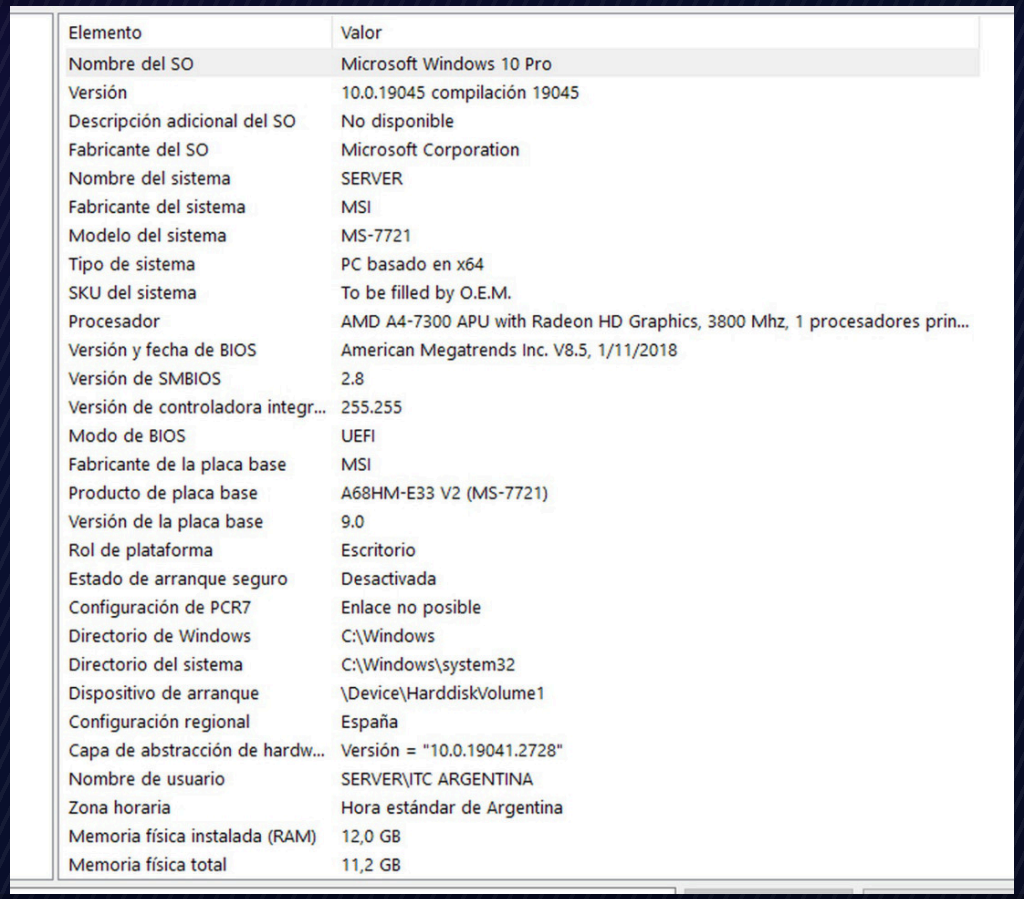
- Todos los procesadores actuales son de 64 bits.
- Un Windows de 32 bits solo ve 4 GB de RAM, aunque la PC tenga 12 GB instalados.
- Un procesador de 64 bits ejecuta programas de 64 y de 32 bits.
- Un procesador de 32 bits no puede ejecutar programas de 64 bits.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Por qué importa la arquitectura

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Elemento	Valor
Nombre del SO	Microsoft Windows 10 Pro
Versión	10.0.19045 compilación 19045
Descripción adicional del SO	No disponible
Fabricante del SO	Microsoft Corporation
Nombre del sistema	SERVER
Fabricante del sistema	MSI
Modelo del sistema	MS-7721
Tipo de sistema	PC basado en x64
SKU del sistema	To be filled by O.E.M.
Procesador	AMD A4-7300 APU with Radeon HD Graphics, 3800 Mhz, 1 procesadores prin...
Versión y fecha de BIOS	American Megatrends Inc. V8.5, 1/11/2018
Versión de SMBIOS	2.8
Versión de controladora integr...	255.255
Modo de BIOS	UEFI
Fabricante de la placa base	MSI
Producto de placa base	A68HM-E33 V2 (MS-7721)
Versión de la placa base	9.0
Rol de plataforma	Escritorio
Estado de arranque seguro	Desactivada
Configuración de PCR7	Enlace no posible
Directorio de Windows	C:\Windows
Directorio del sistema	C:\Windows\system32
Dispositivo de arranque	\Device\HarddiskVolume1
Configuración regional	España
Capa de abstracción de hardw...	Versión = "10.0.19041.2728"
Nombre de usuario	SERVER\ITC ARGENTINA
Zona horaria	Hora estándar de Argentina
Memoria física instalada (RAM)	12,0 GB
Memoria física total	11,2 GB

Por qué importa la arquitectura

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Partes Internas

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

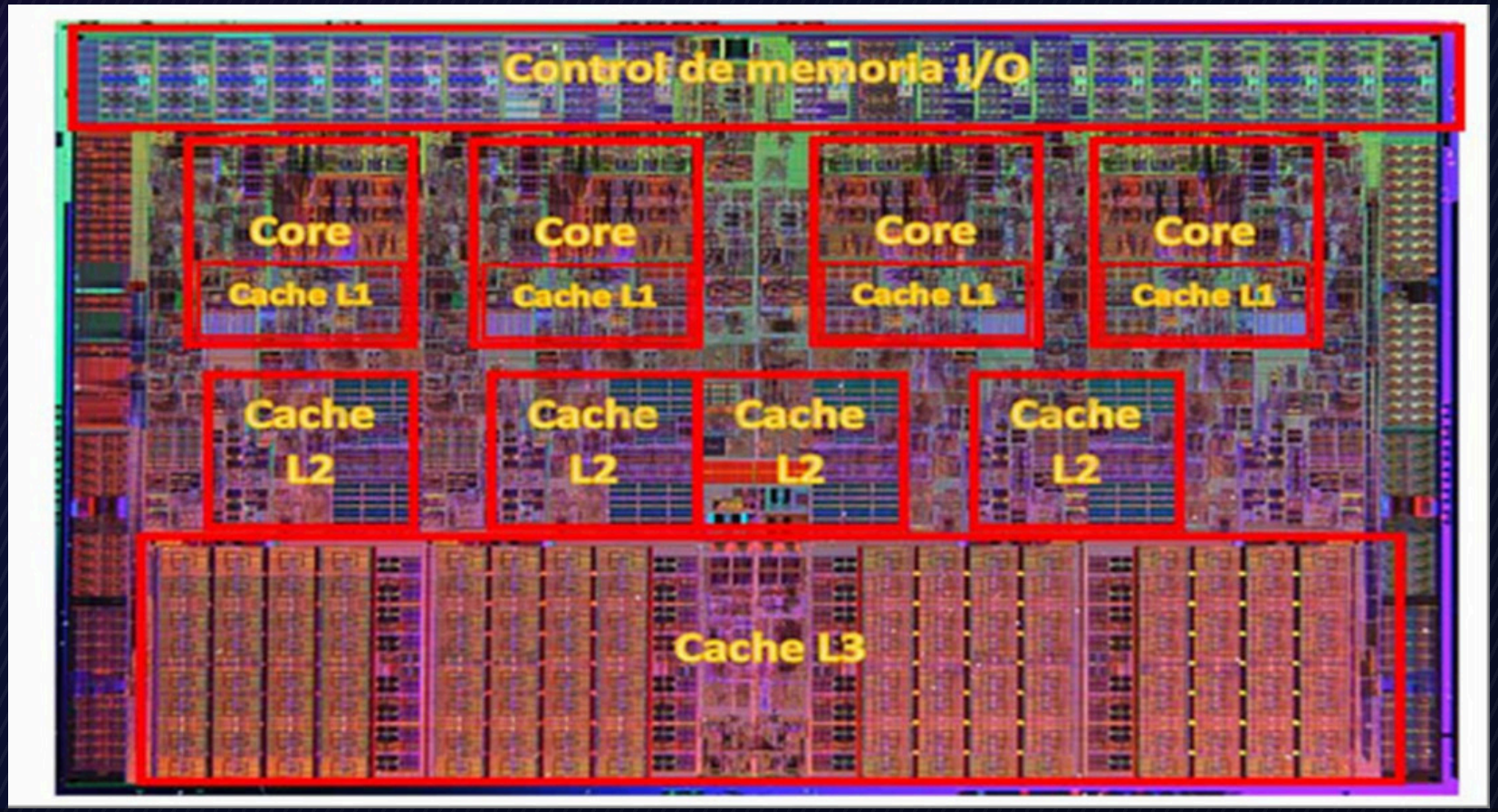
⚙️ Partes Internas

Dentro del DIE están los bloques que hacen el trabajo: núcleos, caché, ALU, FPU y controladores.

- El DIE es la pastilla de silicio con millones de transistores.
- Ahí están los núcleos, la memoria caché, la ALU y la FPU.
- También están los controladores de memoria y de PCI Express.
- Es la parte más frágil y la que más calor genera: por eso lleva pasta térmica y disipador.

© @gustavokempe

Partes Internas



Partes Internas

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Unidad de Control (UC)

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

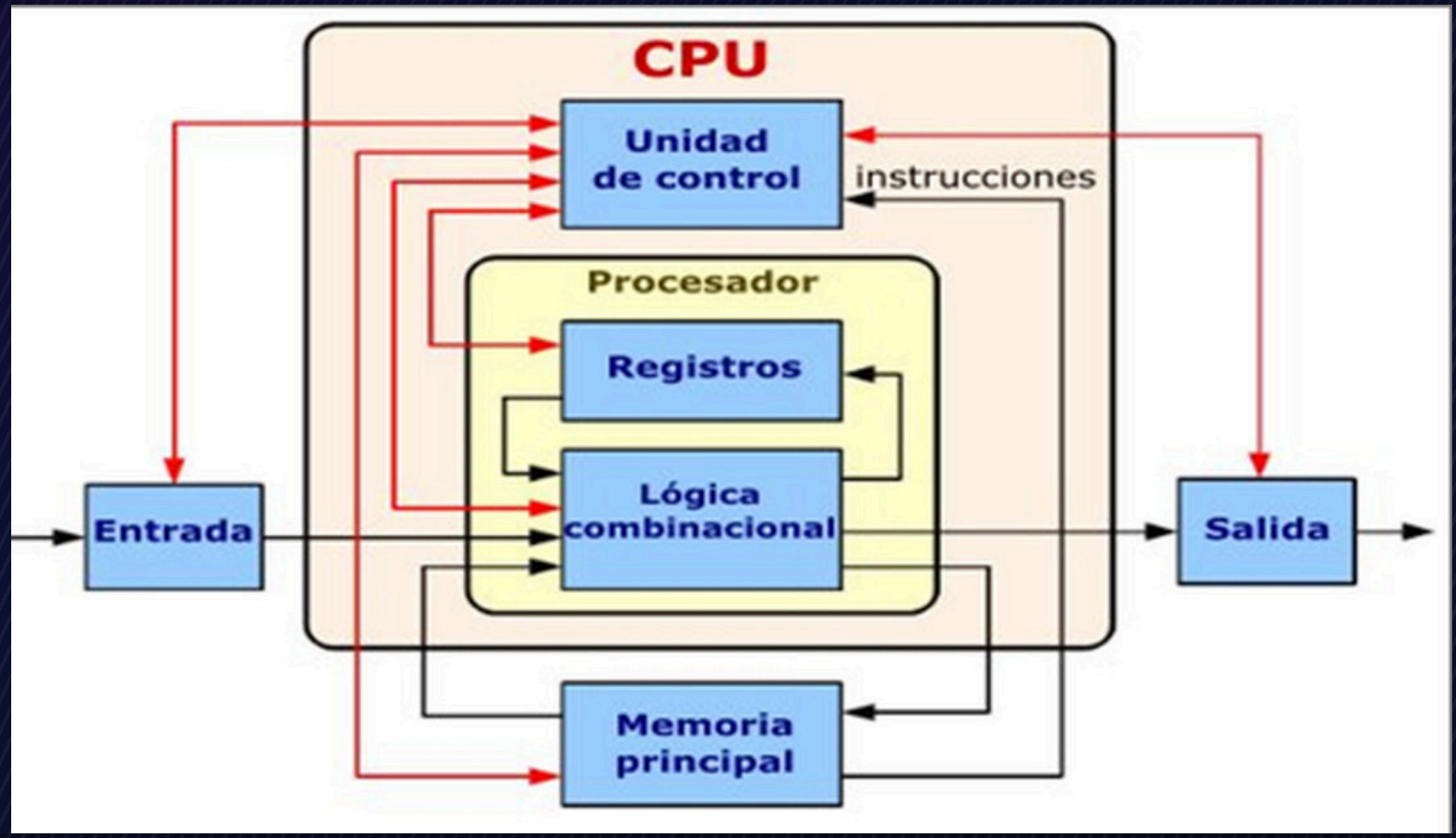
⚙️ Unidad de Control (UC)

La Unidad de Control dirige el tráfico interno y marca el ritmo del procesador.

- Tiene el reloj interno, que marca los ciclos.
- Incluye el contador de programa y el registro de instrucciones.
- El decodificador traduce cada instrucción a las señales que hay que ejecutar.
- La ALU hace sumas, restas y comparaciones; la FPU, los decimales y la trigonometría.

© @gustavokempe

Unidad de Control (UC)



Unidad de Control (UC)

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Núcleos

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

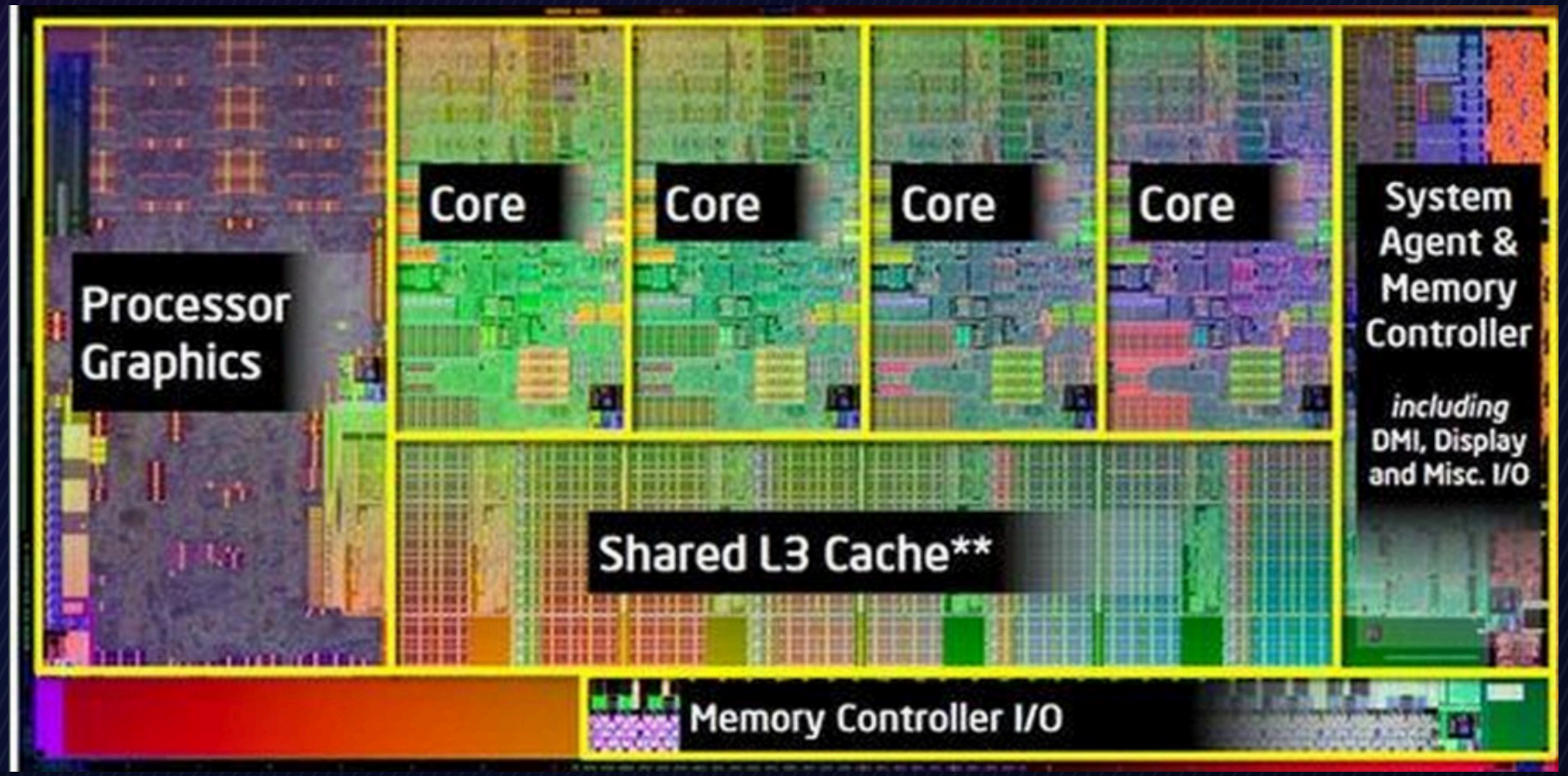
⚙️ Núcleos

El núcleo es el circuito que ejecuta las instrucciones; los procesadores actuales tienen varios.

- Cada núcleo tiene su propia UC, ALU, FPU y registros.
- Varios núcleos ejecutan instrucciones al mismo tiempo, en cada ciclo.
- La frecuencia de cada núcleo se mide en GHz (miles de millones de ciclos por segundo).
- Más núcleos rinden en multitarea y en programas que reparten el trabajo; no hacen más rápido un programa de un solo hilo.

© @gustavokempe

Núcleos



Núcleos

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Memoria caché (registros)

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

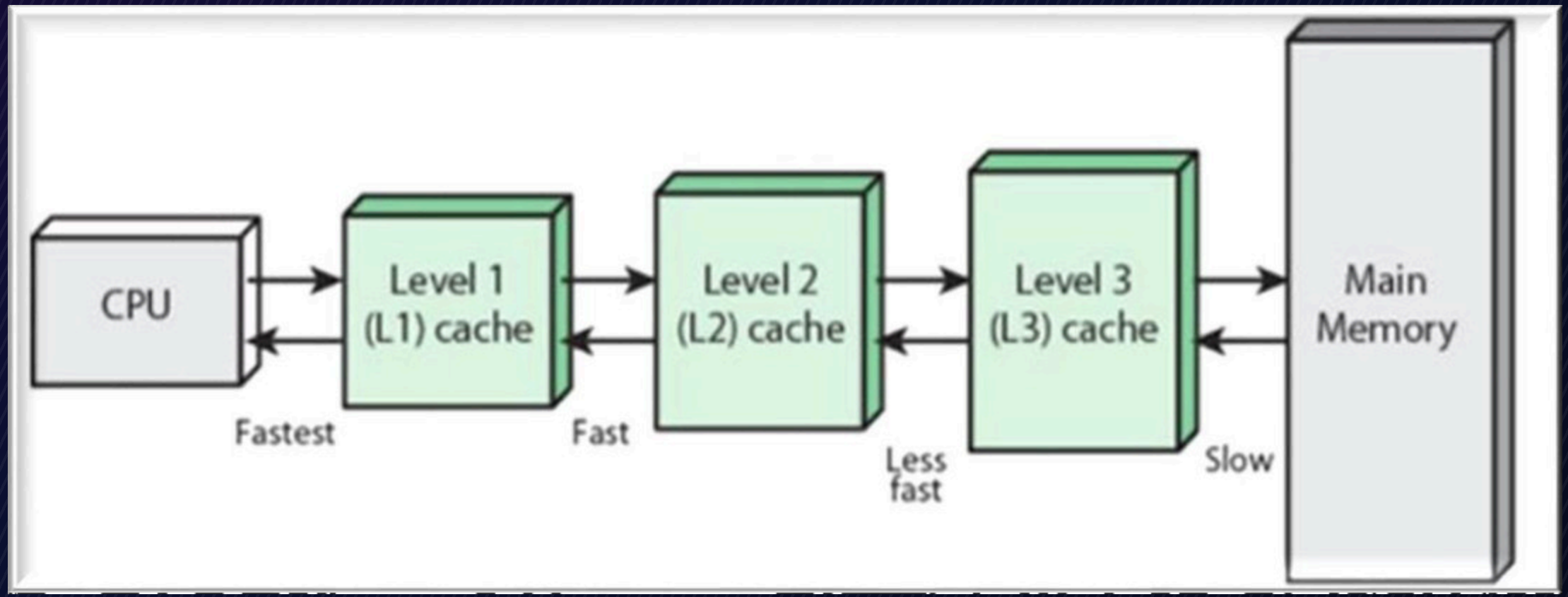
⚙ Memoria caché (registros)

La caché es memoria ultrarrápida dentro del procesador, organizada en niveles.

- L1: la más chica (decenas de KB) y la más rápida; está en cada núcleo.
- L2: más grande que la L1 y algo más lenta.
- L3: la más grande, más lenta que las anteriores y compartida entre los núcleos.
- Guarda los datos y las instrucciones que se van a usar enseguida, para no esperar a la RAM.

© @gustavokempe

Memoria caché (registros)



Memoria caché (registros)

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Buses

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

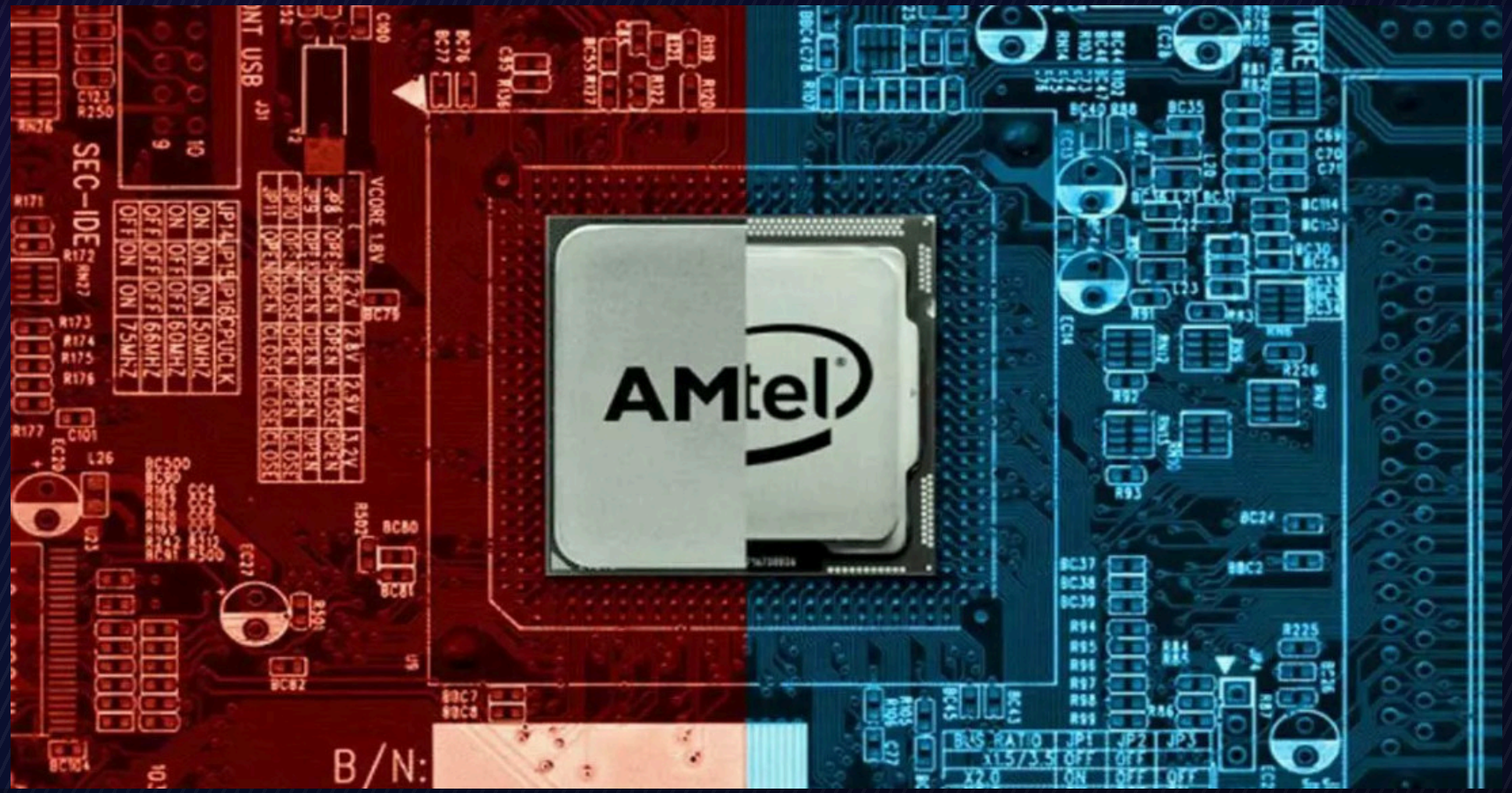
⚙ Buses

Los buses son los caminos de comunicación entre el procesador, la memoria y los periféricos.

- Bus de datos: lleva la información de un lado al otro.
- Bus de direcciones: indica en qué lugar de la memoria está el dato.
- Bus de control: ordena si se lee o se escribe, y cuándo.
- El ancho del bus y su frecuencia definen cuántos datos pasan por segundo.

© @gustavokempe

Buses



Buses

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Factores de rendimiento (tecnologías)

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

⚙ Factores de rendimiento (tecnologías)

Son las tecnologías que hacen al procesador más rápido, más versátil o más eficiente.

- GPU integrada (IGP): video básico dentro del chip, sin placa dedicada.
- Hyper-Threading o SMT: dos hilos por núcleo.
- Turbo Boost o Precision Boost: sube la frecuencia cuando hace falta.
- Caché grande y buen controlador de memoria: menos espera.

© @gustavokempe

Factores de rendimiento (tecnologías)



Factores de rendimiento (tecnologías)

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Hyper-Threading (Intel) / SMT (AMD)

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

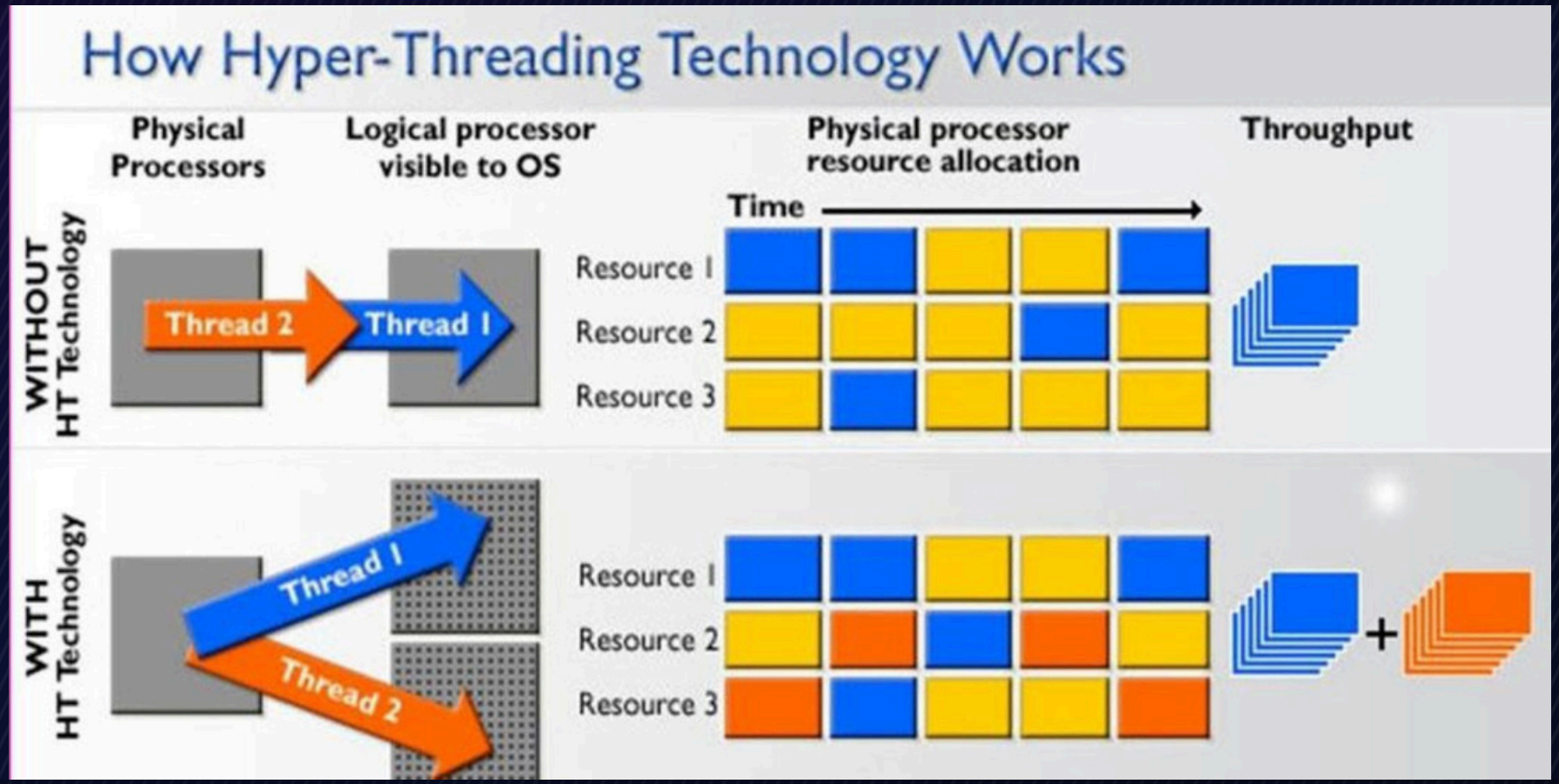
⚙️ Hyper-Threading (Intel) / SMT (AMD)

Hyper-Threading (Intel) y SMT (AMD) permiten que un núcleo atienda dos hilos a la vez.

- Un núcleo físico aparece como dos procesadores lógicos para el sistema.
- Mejora la multitarea: mientras un hilo espera datos, el otro avanza.
- No duplica el rendimiento: los dos hilos comparten la ALU y la caché del núcleo.
- En juegos suele rendir poco más; en edición, compilación y servidores se nota.

© @gustavokempe

Hyper-Threading (Intel) / SMT (AMD)



Hyper-Threading (Intel) / SMT (AMD)

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Turbo Boost (Intel) / Turbo Core (AMD)

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

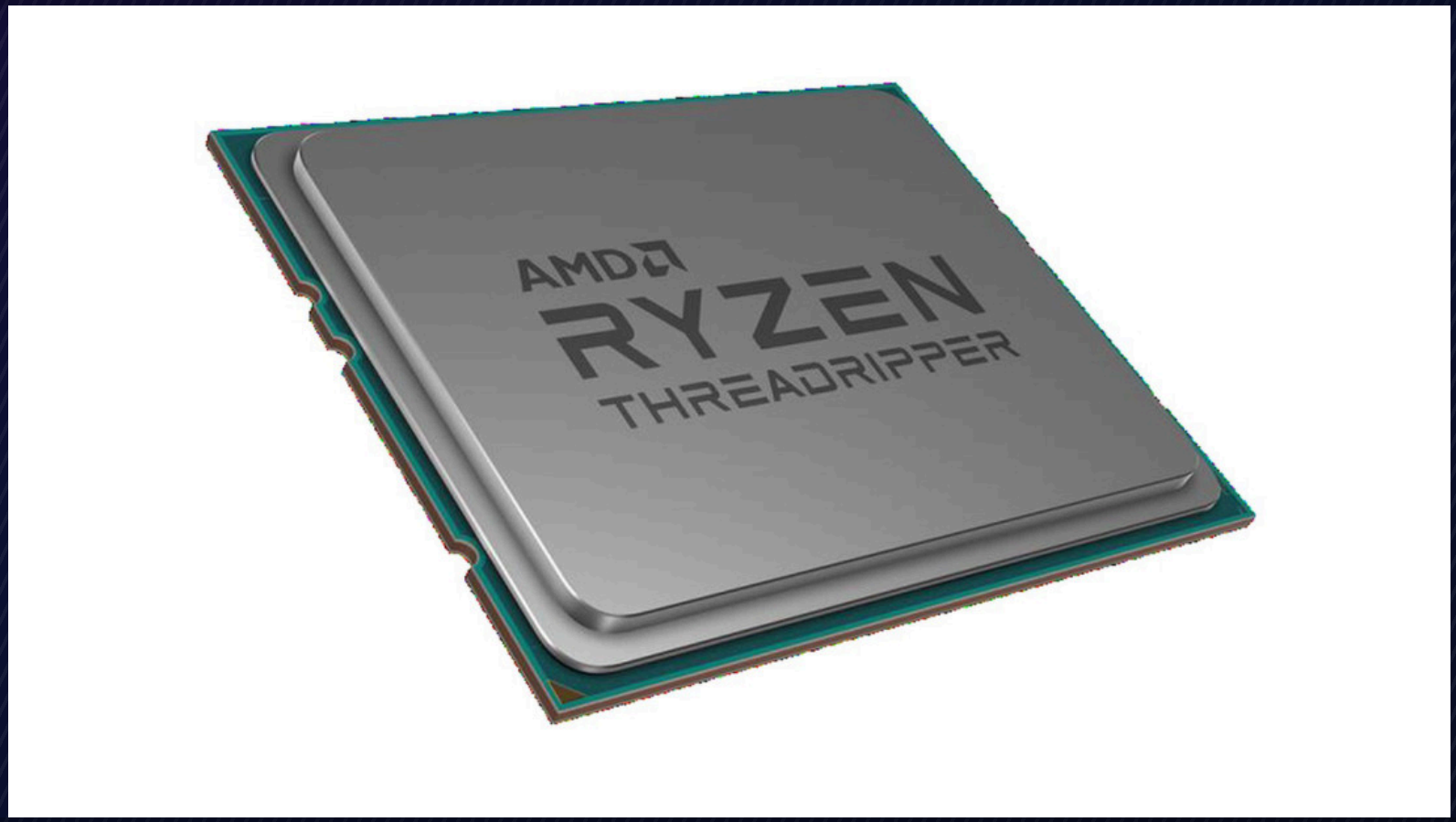
⚙ Turbo Boost (Intel) / Turbo Core (AMD)

Turbo Boost (Intel) y Precision Boost (AMD) suben la frecuencia solos cuando hay carga.

- Aumentan los GHz por encima de la frecuencia base, sin tocar nada.
- Solo se activan si la temperatura y el consumo están dentro del límite.
- Duran mientras hay carga: si el cooler no alcanza, bajan solos (throttling).
- No son overclock manual: el usuario no cambia voltajes ni multiplicadores.

© @gustavokempe

Turbo Boost (Intel) / Turbo Core (AMD)



Turbo Boost (Intel) / Turbo Core (AMD)

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

Intel en detalle: familias, generaciones y sufijos

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

Intel en detalle: familias, generaciones y sufijos

Intel nombra sus procesadores con marca, gama, generación, modelo y sufijo.

- Core i3: básico; i5: uso general; i7: alto; i9: muy alto.
- El primer número es la generación: en un i5-12400F, es la 12ª.
- K = desbloqueado para overclock; F = sin video integrado; U = bajo consumo.
- Ejemplo real: Core i5-12400F, 6 núcleos y 12 hilos, LGA1700, 65 W, sin GPU.

© @gustavokempe

Intel en detalle: familias, generaciones y sufijos



Intel en detalle: familias, generaciones y sufijos

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

AMD en detalle: Ryzen, Zen y sufijos

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

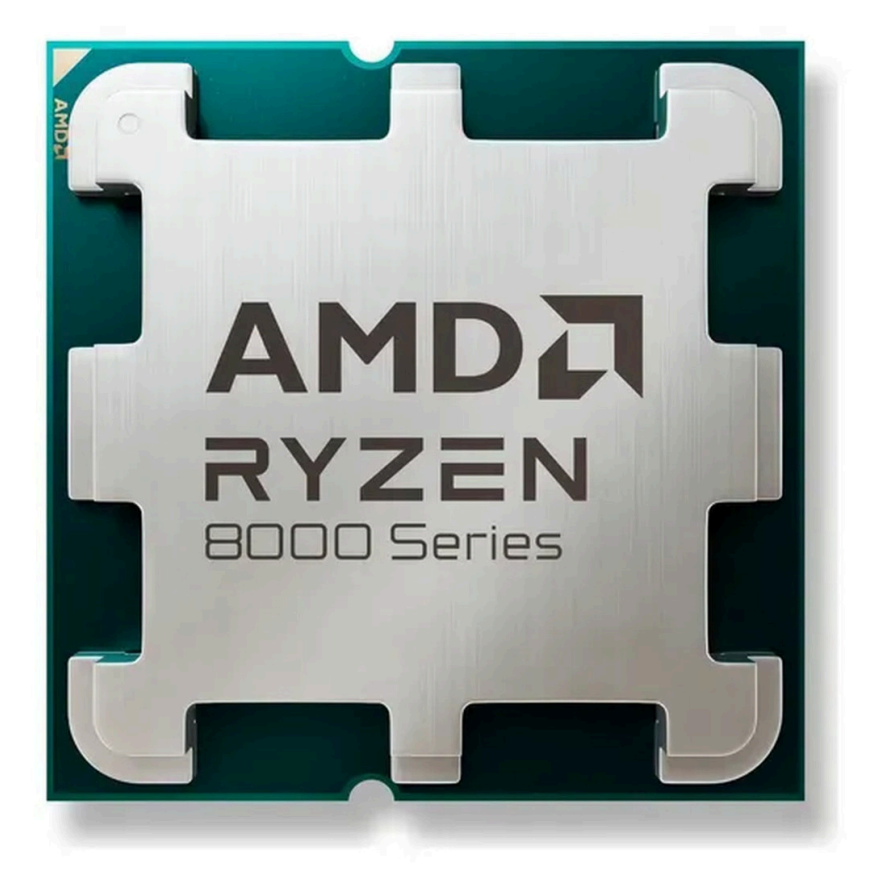
🔴 AMD en detalle: Ryzen, Zen y sufijos

AMD nombra con familia Ryzen, gama, generación (Zen) y sufijo.

- Ryzen 3: entrada; Ryzen 5: uso general; Ryzen 7: alto; Ryzen 9: muy alto.
- Zen es la arquitectura interna: Zen 3 en Ryzen 5000, Zen 4 en 7000, Zen 5 en 9000.
- G = con video integrado; X = mayor frecuencia; T = bajo consumo.
- Ejemplo real: Ryzen 5 5600G, 6 núcleos y 12 hilos, AM4, 65 W, con Radeon integrada.

© @gustavokempe

AMD en detalle: Ryzen, Zen y sufijos



AMD en detalle: Ryzen, Zen y sufijos

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Como se analiza el procesador

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🔎 Como se analiza el procesador

CPU-Z dice el modelo exacto del procesador, su encapsulado y la frecuencia a la que esta trabajando.

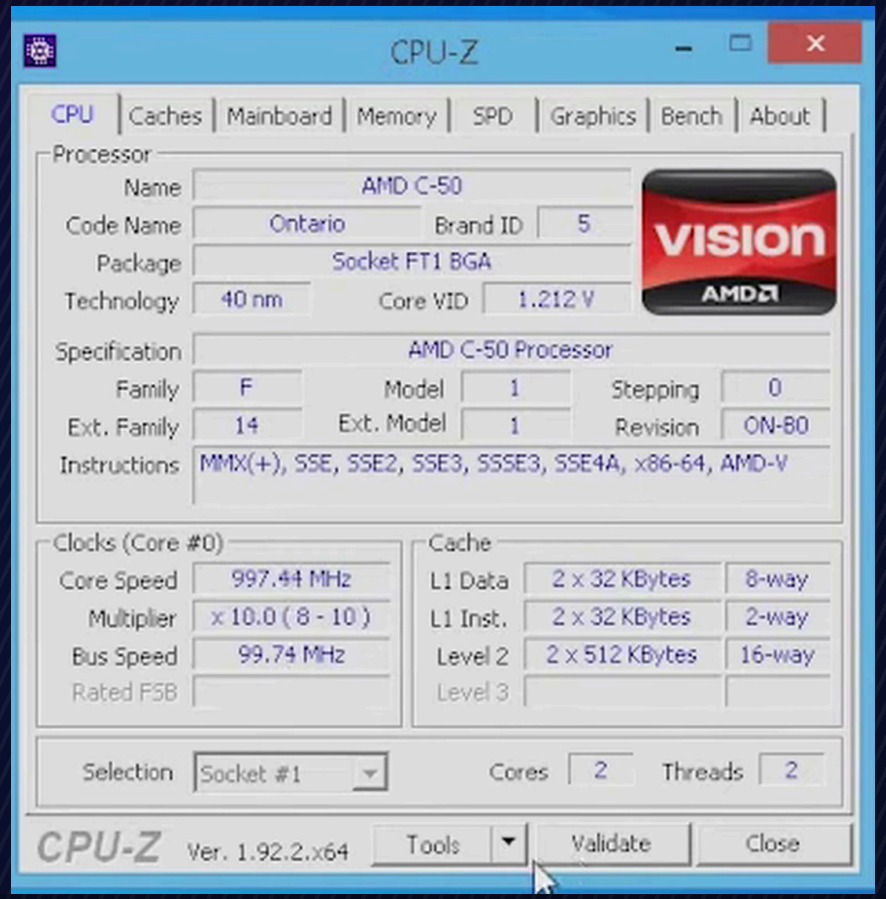
- Pestana CPU: nombre, codigo y encapsulado (Socket).
- Core Speed es la frecuencia real en ese momento, y cambia con la carga.
- Multiplier y Bus Speed explican como se llega a esa frecuencia.
- Caches muestra el tamano de L1, L2 y L3.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Como se analiza el procesador

DIAGNÓSTICO PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Como se analiza el procesador

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Limpieza y pasta termica

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

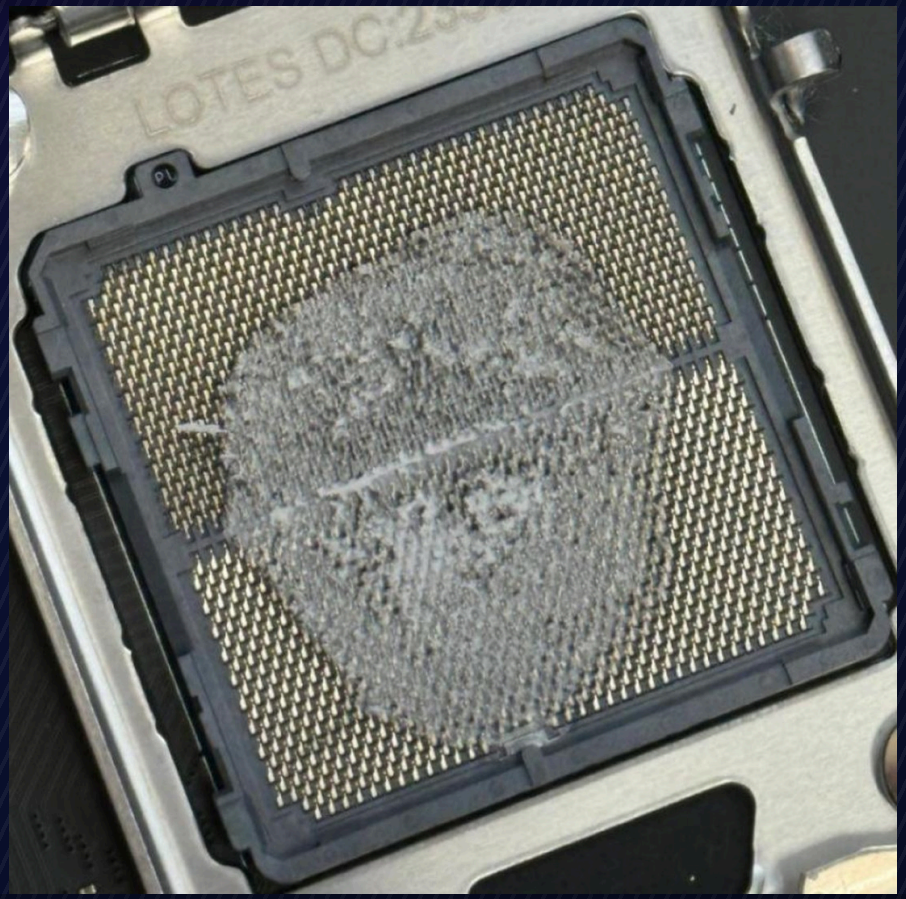
🧴 Limpieza y pasta termica

La pasta vieja y endurecida es una de las causas mas comunes de temperatura alta.

- Se retira el cooler y se limpia la pasta vieja con alcohol isopropilico y papel que no deje pelusa.
- Se limpia el IHS del procesador y la base del disipador; no se tocan los contactos.
- La pasta nueva va en el centro, del tamano de un grano de arroz: el cooler la reparte.
- No hace falta cubrir todo el IHS: el exceso se derrama y ensucia alrededor.

© @gustavokempe

Limpieza y pasta termica



Limpieza y pasta termica

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Que cooler para cada procesador

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

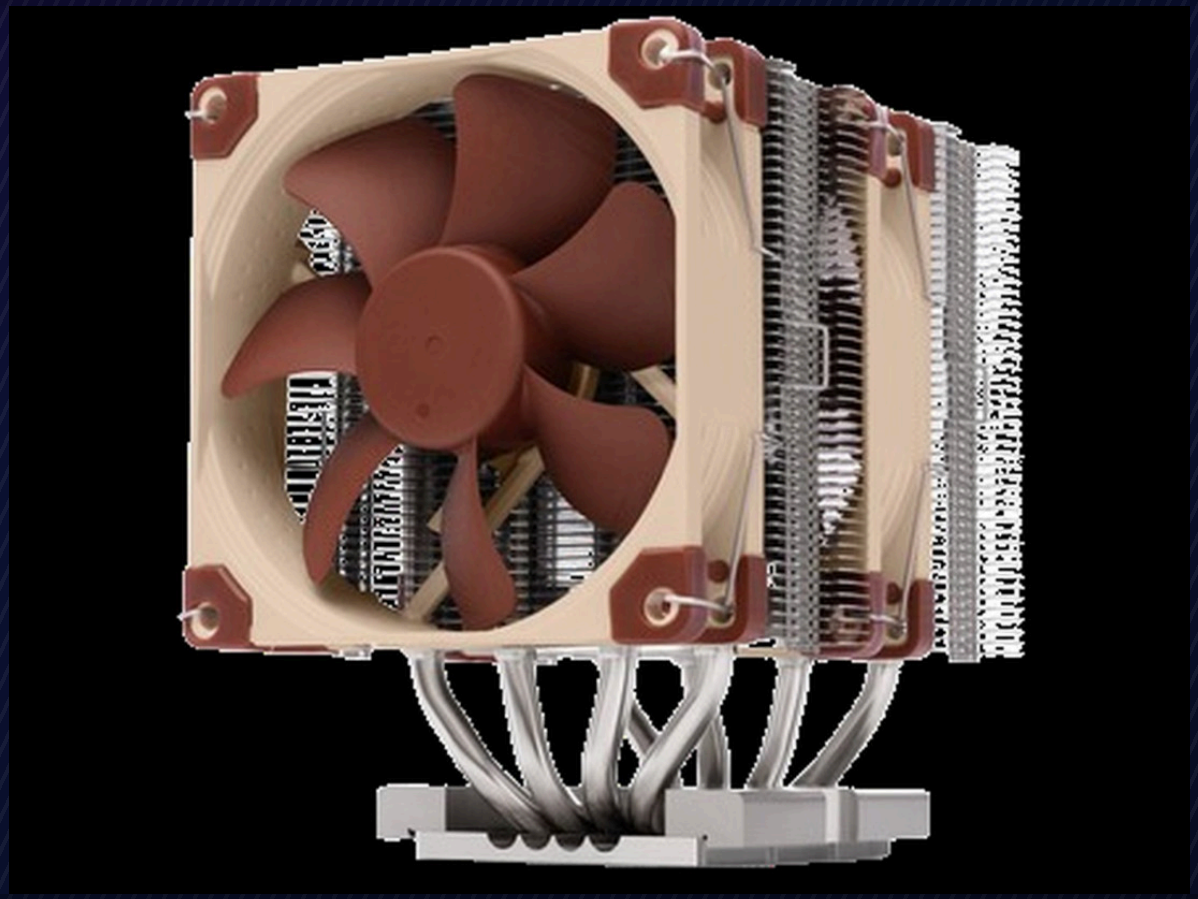
❄️ Que cooler para cada procesador

El cooler se elige por el calor que hay que sacar, no por el tamano que entra.

- Los procesadores de gama baja y media vienen con cooler de fabrica, suficiente sin overclock.
- Un cooler torre de 120 mm mejora temperatura y ruido en gamas medias.
- Gama alta u overclock piden torre grande o refrigeracion liquida.
- Hay que verificar la altura contra el gabinete y que no tape los slots de memoria.

© @gustavokempe

Que cooler para cada procesador



Que cooler para cada procesador

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante — Informatic Training Center

Ejercicio: Leer dos procesadores

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧩 Leer dos procesadores

Con la ficha de dos equipos del aula, anotá marca, gama, generación, zócalo, núcleos, hilos y caché.

- Abrí Inicio → msinfo32 y anotá el procesador.
- Buscá el modelo en la web del fabricante.
- Completá la tabla con zócalo, núcleos, hilos y caché.
- Decidí si se puede actualizar el procesador sin cambiar la placa.

© @gustavokempe